

Resumen Consolidado del Módulo 01: Termodinámica y Teoría Atómica Precuántica

Diplomado en Física Moderna — Universidad de Concepción
Docente Titular: Dr. Julio Eduardo Oliva Zapata
Material de Referencia: [tabla_Modulo_1.pdf](#), Steven Weinberg (Caps. 1 y 2), Clases 01 a 06.

1. Tabla Cronológica de Hitos y Barreras Conceptuales Superadas

La siguiente tabla (integrada a partir del documento oficial [tabla_Modulo_1.pdf](#) del Diplomado) sintetiza los descubrimientos que forjaron la física moderna precuántica:

Descubrimiento / Concepto	Fecha	Investigador(es)	Situación del Momento / Barrera Conceptual	Aporte a la Ciencia Posterior (Semilla Cuántica)
Barómetro y Vacío	1643	Evangelista Torricelli	La naturaleza se consideraba continua y el vacío una imposibilidad filosófica absoluta (<i>horror vacui</i>).	Demostró la existencia física del vacío y la presión atmosférica (101.3 kPa), rompiendo paradigmas escolásticos.
Leyes de Gases Ideales	1662–1811	R. Boyle, J. Charles, Gay-Lussac, A. Avogadro	Se medían comportamientos empíricos macroscópicos sin comprender la estructura interna ni poseer una hipótesis atómica aceptada.	Establecieron las relaciones fundamentales de macrovariables (P, V, T, n), cimientando la ecuación de estado ideal y la constante R .
Presión Cinética y Temperatura	1738–1857	D. Bernoulli, R. Clausius	La comunidad académica rechazaba reducir la termodinámica macroscópica a colisiones mecánicas invisibles.	Demostró que $P = \frac{1}{3}nm\langle v^2 \rangle$ y que la temperatura absoluta mide la energía cinética media traslacional: $\langle E_k \rangle = \frac{3}{2}k_B T$.
Primera Ley y Fin del Calórico	1843–1850	J. P. Joule, J. R. Mayer, H. von Helmholtz	Se creía ciegamente en el 'calórico' como un fluido material indestructible conservado en los cuerpos.	Estableció el equivalente mecánico ($1 \text{ cal} \approx 4.184 \text{ J}$) y la conservación de la energía: $dU = \delta Q - \delta W$.

Descubrimiento / Concepto	Fecha	Investigador(es)	Situación del Momento / Barrera Conceptual	Aporte a la Ciencia Posterior (Semilla Cuántica)
Segunda Ley y Ciclo de Carnot	1824–1865	Sadi Carnot, Lord Kelvin, Rudolf Clausius	Se desconocía el límite térmico y la razón por la cual los procesos naturales exhiben una asimetría temporal irreversible.	Rendimiento máximo de Carnot $\eta = 1 - T_C/T_H$, escala absoluta Kelvin y definición formal de la entropía $dS = \delta Q_{rev}/T$.
Distribución de Rapideces	1859–1872	J. C. Maxwell, L. Boltzmann	Se asumía que todas las moléculas se desplazaban a una misma rapidez media uniforme.	Introdujo la densidad estadística continua $P(v) \propto v^2 e^{-mv^2/2k_B T}$ y la jerarquía de momentos $v_{mp} < \langle v \rangle < v_{rms}$.
Ecuación de Van der Waals	1873	Johannes van der Waals	La física clásica trataba a las partículas como puntos sin volumen real ni atracciones mutuas, incapaz de modelar la licuefacción.	Introdujo el volumen excluido (b) y la cohesión intermolecular (a), modelando transiciones de fase y el punto crítico ($Z_c = 3/8$).
Entropía Estadística y Gibbs	1877–1902	Ludwig Boltzmann, J. Willard Gibbs	El determinismo newtoniano chocaba con la introducción de probabilidades en las leyes fundamentales del universo.	Definición estadística $S = k_B \ln \Omega$. La paradoja de Gibbs en el espacio de fases obligó a postular la indistinguibilidad ($1/N!$).
Movimiento Browniano	1905–1908	Albert Einstein, Jean Perrin	La hipótesis atómica era duramente atacada por Mach y Ostwald, quienes la consideraban una mera ficción matemática.	Relación $D = \frac{k_B T}{6\pi\eta r}$ y desplazamiento $\langle x^2 \rangle \propto t$. Perrin calculó $N_A \approx 6 \times 10^{23}$, probando la realidad del átomo.
Ecuación de Sackur-Tetrode	1912	Hugo Sackur, Otto Tetrode	La física clásica predecía entropías absolutas indeterminadas o infinitas en el espacio de fases continuo.	Obligó a introducir la constante de Planck ($\hbar$) para definir el volumen mínimo de celda de fase ($\hbar^3$), uniendo estadística y cuántica.

2. Comparativa Estructural de los Tres Marcos Teóricos

Termodinámica Clásica Mecánica Estadística de Ensembles	Teoría Cinética Molecular	
• Variables: P, V, T, U, S Variables: Espacio de fases (q, p) • Enfoque continuo empírico Enfoque probabilístico formal • $dU = T dS - P dV$ $e^{(-\beta E_i)}$ • $dS_{\text{aislado}} \geq 0$ $k_B T \ln Z$ • Leyes axiomáticas $k_B \ln \Omega$	• Variables: $m, \vec{v}, \lambda, d, z$ • Enfoque mecánico colisional • $P = (1/3) n m \langle v^2 \rangle$ • $\eta = (1/3) \rho \langle v \rangle \lambda$ • Maxwell: $P(v) \propto v^2 e^{(-\beta E_c)}$	• • • $Z = \sum$ • $F = -$ • $S =$

3. Síntesis de las 6 Clases del Módulo

- Clase 01:** Presión hidrostática de Torricelli ($P_0 = 101.3 \text{ kPa}$), leyes empíricas de Boyle, Charles, Gay-Lussac y Avogadro. Deducción de $P = \frac{1}{3} n m \langle v^2 \rangle$ y energía cinética media $\langle E_k \rangle = \frac{3}{2} k_B T$.
- Clase 02:** Distribución de velocidades de Maxwell en 1D y 3D. Distribución de rapidez $P(v) = 4\pi(m/2\pi k_B T)^{3/2} v^2 e^{-mv^2/2k_B T}$. Momentos analíticos: $v_{mp} = \sqrt{2k_B T/m}$, $\langle v \rangle = \sqrt{8k_B T/\pi m}$ y $v_{rms} = \sqrt{3k_B T/m}$. Simulación simbólica en [Maxwellianas.nb](#).
- Clase 03:** Sección eficaz de colisión $\sigma = \pi d^2$ y camino libre medio $\lambda = \frac{1}{\sqrt{2}\pi d^2 n}$. Viscosidad dinámica $\eta = \frac{1}{3} \rho \langle v \rangle \lambda \propto \sqrt{T}$ (independiente de P). Ley de Stokes con flotabilidad y velocidad terminal $v_t = \frac{2r^2 g(h_{os} - h_{of})}{9\eta}$. Ecuación de Fokker-Planck 1D y dispersión $\sigma_x \propto \sqrt{t}$.
- Clase 04:** Factor de compresibilidad Z . Ecuación de Van der Waals $(P + a/V_m^2)(V_m - b) = RT$. Constantes del punto crítico: $V_c = 3b$, $P_c = a/27b^2$, $T_c = 8a/27Rb$, $Z_c = 3/8$. Regla de áreas iguales de Maxwell. Primera Ley de la Termodinámica $dU = \delta Q - PdV$ y adiabáticas $PV^\gamma = \text{cte}$.
- Clase 05:** Segunda Ley de la Termodinámica y teoremas de Carnot. Rendimiento $\eta = 1 - T_C/T_H$ y temperatura absoluta. Entropía de Clausius $dS = \delta Q_{rev}/T$. Potenciales termodinámicos (U, H, F, G) y las 4 Relaciones de Maxwell.
- Clase 06:** Fórmula de Boltzmann $S = k_B \ln \Omega$. Paradoja de Gibbs, indistinguibilidad $(1/N!)$ y ecuación de Sackur-Tetrode. Colectividad canónica $Z = \sum e^{-\beta E_i}$ y $F = -k_B T \ln Z$. Teoría de Einstein del movimiento browniano: $D = \frac{k_B T}{6\pi\eta r}$, $\langle x^2 \rangle = 2Dt$. Experimentos de Jean Perrin que consagraron la realidad física del átomo.